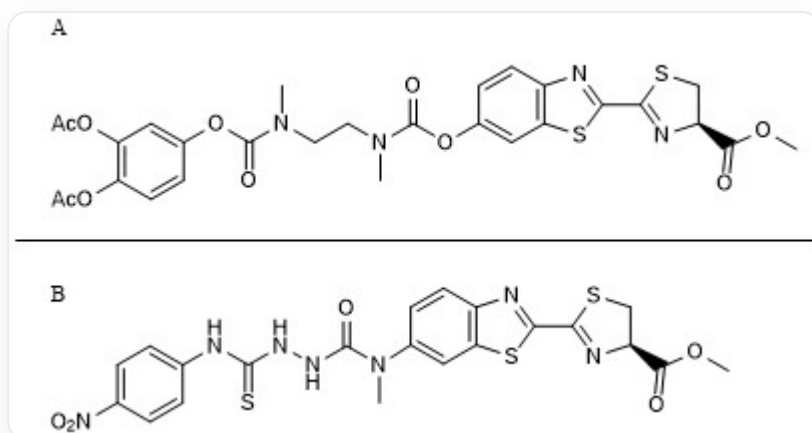


题目

超氧化物和一氧化氮等活性氧的调节在生物学中至关重要，影响新陈代谢和信号通路。研究者们开发了两种生物荧光探针 **A**、**B**，分别和超氧化物及一氧化氮发生特异的反应。



图中上下两个分子被一条横线分开，上方的**A**分子对应的SMILES式为：

O=C(N(CCN(C)C(OC1=CC(SC(C2=N[C@H](C(OC)=O)CS2)=N3)=C3C=C1)=O)C)OC4=CC(OC(C)=O)=C(OC(C)=O)C=C4；而下方的**B**分子对应的SMILES式为：
S=C(NNC(N(C1=CC(SC(C2=N[C@H](C(OC)=O)CS2)=N3)=C3C=C1)C)=O)NC4=CC=C([N+])([O-])=O)C=C4

通过对两种物质结构的分析，判断下面选项哪一个是最贴合题意的。

- A.** **A, B** 两种分子均可以因其精心优良的结构性质，在进入细胞之后立刻和超氧化物或一氧化氮进行反应。
- B.** 因 **A, B** 两种分子的结构性质，在进入细胞之后均不可以立刻和超氧化物或一氧化氮进行反应。
- C.** **A** 分子和超氧化物作用后形成醌，和其他集团形成庞大而稳定的共轭体系，因此直接产生可见的荧光信号。

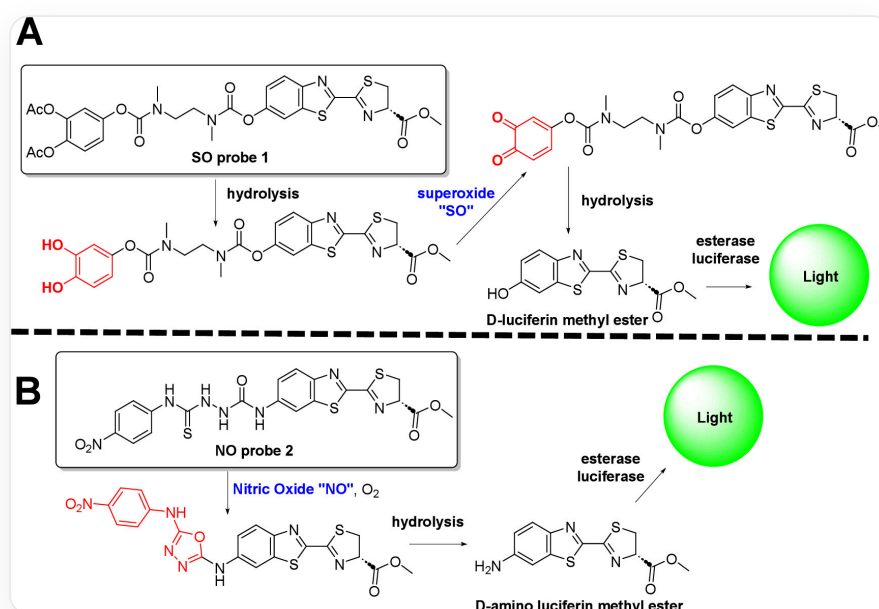
- D.** **B** 分子和一氧化氮作用后是由于其具有基于硫代氨脒的反应基团，因其能够结合重金属离子如 Hg^{2+} 等的性质，利用金属离子和一氧化氮的配位作用捕捉一氧化氮。
- E.** 不论是 **A** 还是 **B**，呈现荧光之前中均不需要任何生物酶参与。
- F.** **A** 呈现荧光之前中需要生物酶参与，**B** 呈现荧光之前不需要任何生物酶参与。
- G.** **B** 呈现荧光之前中需要生物酶参与，**A** 呈现荧光之前不需要任何生物酶参与。
- H.** 其他的选项均正确。
- I.** 其他的选项均不正确

答案

正确答案: I

详细解析

研究者们开发了两种生物荧光探针（A和B），用于选择性检测生物体内的超氧化物和一氧化氮。使用的“生物荧光探针”是类似于生物体内萤火虫的发光机制，发光过程需要萤光素酶的参与。



文章提出的A、B两种探针产生荧光的机理，从上到下，从左到右对应的SMILES分别是：

O=C(N(CCN(C)C(OC1=CC(SC(C2=N[C@H]

(C(OC)=O)CS2)=N3)=C3C=C1)=O)C)OC4=CC(OC(C)=O)=C(OC(C)=O)C=C4

OC1=C(O)C=CC(OC(N(CCN(C)C(OC2=CC(SC(C3=N[C@H](C(OC)=O)CS3)=N4)=C4C=C2)=O)C)=O)=C1

O=C1C(C=CC(OC(N(CCN(C)C(OC2=CC(SC(C3=N[C@H](C(OC)=O)CS3)=N4)=C4C=C2)=O)C)=O)=C1)=O

OC1=CC(SC(C2=N[C@H](C(OC)=O)CS2)=N3)=C3C=C1 S=C(NNC(N(C1=CC(SC(C2=N[C@H]

(C(OC)=O)CS2)=N3)=C3C=C1)C)=O)NC4=CC=C([N+][O-])=O)C=C4 O=C(OC)[C@H]

(CS1)N=C1C2=NC3=C(S2)C=C(NC4=NN=C(NC5=CC=C([N+][O-])=O)C=C5)O4)C=C3

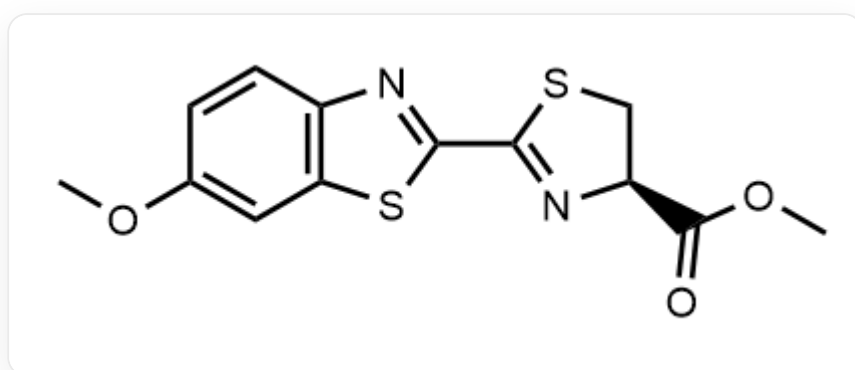
NC1=CC(SC(C2=N[C@H](C(OC)=O)CS2)=N3)=C3C=C1

CHECKPOINT

0.5 PTS

产生荧光利用了荧光素系统

分析结构可以发现，两种探针分子都含有一个共同的核心骨架，其SMILES式为 `O=C(OC)[C@H](CS1)N=C1C2=NC(C=C3)=C(S2)C=C3OC`。这是一个D-荧光素甲酯的衍生物。其中D-荧光素是萤火虫发光体系中的底物，它在ATP和荧光素酶的催化下氧化产生荧光。



荧光素甲酯基团的SMILES: O=C(OC)[C@H](CS1)N=C1C2=NC(C=C3)=C(S2)C=C3OC

CHECKPOINT

0.5 PTS

两种探针都拥有荧光素骨架

对于 **A** 来说，文章提出的反应过程如下：

第一步：去保护。乙酰基通常会被生物体内的酯酶水解，生成相应的酚羟基。这是一个酶促反应。

CHECKPOINT

0.5 PTS

探针 **A** 首先需要被水解酶水解

第二步：与超氧化物反应。酯酶水解后，生成邻苯二酚结构。这样的结构先被氧化为半醌，再被氧化为邻苯醌。虽然和旁边的体系形成了一定的共轭结构，但是这并不能发出荧光。

这一步的选择性可能是由于邻苯酚-半醌体系较强的还原性产生的，并且分子中其他位点的氧化可能实际上并不会影响最终的结果。

CHECKPOINT

0.5 PTS

探针 **A** 经过邻苯醌的中间体

第三步：水解。邻苯醌是一个缺电子的体系，它被迅速的水解，接下来被迅速水解的还有右侧荧光素甲酯衍生物的酚酯，留下来荧光素甲酯部分。

第四步：酯酶的水解。荧光素甲酯不能被荧光素酶利用，而是必须被酯酶水解产生荧光素，然后才能被荧光素酶氧化后发出荧光。

CHECKPOINT

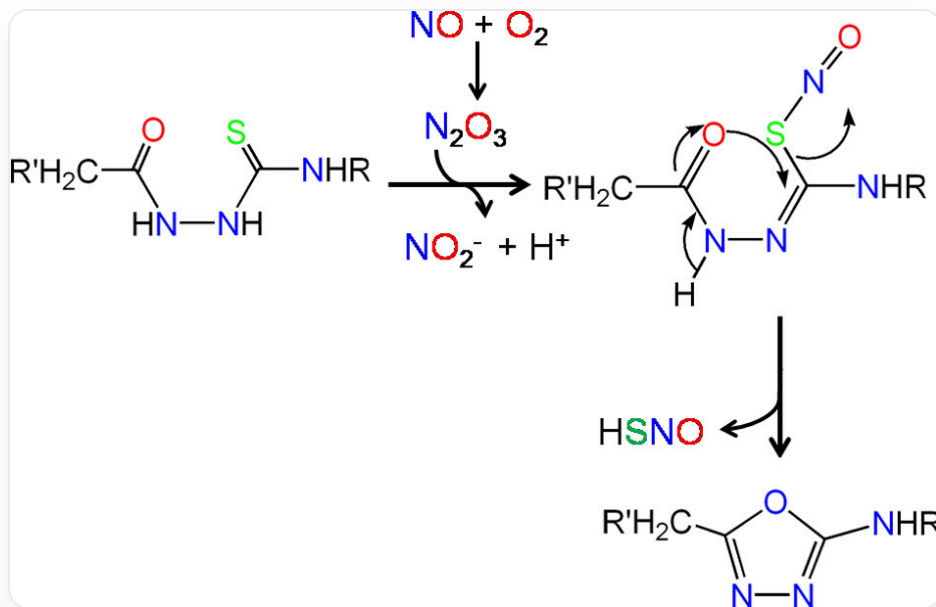
0.5 PTS

探针 **A** 在产生荧光之前必须经过酯酶水解

对于 **B** 来说，文章提出的反应过程如下：

探针 **B** 的末端有一个硝基苯修饰的，基于硫代氨脲的反应基团。

17年的研究给出了具体的反应机理，18年的研究使用的类似的底物，可以参考：
<https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.inorgchem.6b02787> 和 <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acssensors.8b00776>



特异的硫代氨脒结构和空气中NO反应的机理，动力学研究确实如此，
 ref: <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.inorgchem.6b02787>

指出这一部分可以和空气中的一氧化氮反应，形成一个噁二唑的中间体，然后被水解形成D-氨代荧光素甲酯。

CHECKPOINT

1.0 PTS

探针 **B** 可以直接和NO反应

D-氨代荧光素甲酯也需要被酯酶水解之后才能被荧光素酶利用。也就是说，**A**，**B**都需要酶的处理之后才能产生荧光。

CHECKPOINT

0.5 PTS

探针 **B** 在产生荧光之前必须经过酯酶水解

于是我们发现选项均不正确，因此选择选项I。